

1.4 Όριο σε σημείο

Άσκηση 1

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{x^3 - 1^3}{x - 1} - 31x, \quad x \neq 1.$$

- A. Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.
- B. Να βρείτε $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ώστε $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - \lambda}{x - 1} = \mu$.
- C. Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{f(x) + 2} - \sqrt{2}}{x - 1}$.
- D. Να εξετάσετε αν υπάρχει συνεχής επέκταση της f στο $x = 1$.
- E. Για τη συνεχή επέκταση g , να βρείτε $g'(1)$.